

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Quiz 2 Solver

1 Ejercicio 1 (20 puntos)

Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^2} \left\{ \sum_{t=0}^2 \left[1 - (x_t^2 + 2u_t^2) \right] - x_3^2 \mid x_{t+1} = x_t - u_t, \quad x_0 = 4 \right\}$$

1. Plantee la función de valor y la ecuación de Bellman.
2. Encuentre las reglas de decisión óptimas $u_t^*(x_t)$ para $t = 0, 1, 2$.

1.1 Solución.

1. Función de valor y ecuación de Bellman

La función de valor para $t = 0, 1, 2$ es:

$$V_t(x_t) = \max_{\{u_s\}_{s=t}^2} \left\{ \sum_{s=t}^2 \left[1 - (x_s^2 + 2u_s^2) \right] - x_3^2 \right\}, \quad \text{s.a. } x_{s+1} = x_s - u_s,$$

La función de valor terminal es

$$V_3(x_3) = -x_3^2$$

La ecuación de Bellman para $t = 0, 1, 2$ es

$$V_t(x_t) = \max_{u_t} \left\{ 1 - (x_t^2 + 2u_t^2) + V_{t+1}(x_t - u_t) \right\}.$$

Resolveremos recursivamente (por inducción hacia atrás).

2. Funciones de política.

En $t = 3$

En $t = 3$, la función de valor terminal es:

$$V_3(x_3) = -x_3^2$$

En $t = 2$

En $t = 2$, la ecuación de Bellman es:

$$V_2(x_2) = \max_{u_2} \left\{ 1 - (x_2^2 + 2u_2^2) + V_3(x_2 - u_2) \right\}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
V_2(x_2) &= \max_{u_2} \{1 - x_2^2 - 2u_2^2 - (x_2 - u_2)^2\} \\
&= \max_{u_2} \{1 - x_2^2 - 2u_2^2 - (x_2^2 - 2x_2u_2 + u_2^2)\} \\
&= \max_{u_2} \{1 - x_2^2 - 2u_2^2 - x_2^2 + 2x_2u_2 - u_2^2\}
\end{aligned}$$

Agrupando términos semejantes,

$$V_2(x_2) = \max_{u_2} \{1 - 2x_2^2 + 2x_2u_2 - 3u_2^2\}$$

La condición de primer orden es

$$2x_2 - 6u_2 = 0$$

entonces,

$$u_2^*(x_2) = \frac{1}{3}x_2$$

Sustituimos esta regla de decisión óptima en la función de valor:

$$\begin{aligned}
V_2(x_2) &= 1 - 2x_2^2 + 2x_2 \left(\frac{1}{3}x_2\right) - 3 \left(\frac{1}{3}x_2\right)^2 \\
&= 1 - 2x_2^2 + \frac{2}{3}x_2^2 - \frac{1}{3}x_2^2 \\
&= 1 - \frac{5}{3}x_2^2
\end{aligned}$$

En $t = 1$

Ahora usamos la ecuación de Bellman en $t = 1$:

$$\begin{aligned}
V_1(x_1) &= \max_{u_1} \{1 - (x_1^2 + 2u_1^2) + V_2(x_1 - u_1)\} \\
&= \max_{u_1} \left\{ 1 - x_1^2 - 2u_1^2 + 1 - \frac{5}{3}(x_1 - u_1)^2 \right\} \\
&= \max_{u_1} \left\{ 2 - x_1^2 - 2u_1^2 - \frac{5}{3}(x_1 - u_1)^2 \right\} \\
&= \max_{u_1} \left\{ 2 - x_1^2 - 2u_1^2 - \frac{5}{3}(x_1^2 - 2x_1u_1 + u_1^2) \right\} \\
&= \max_{u_1} \left\{ 2 - x_1^2 - 2u_1^2 - \frac{5}{3}x_1^2 + \frac{10}{3}x_1u_1 - \frac{5}{3}u_1^2 \right\} \\
&= \max_{u_1} \left\{ 2 - \frac{8}{3}x_1^2 + \frac{10}{3}x_1u_1 - \frac{11}{3}u_1^2 \right\}
\end{aligned}$$

La condición de primer orden es

$$\frac{10}{3}x_1 - \frac{22}{3}u_1 = 0$$

Multiplicando ambos lados por 3,

$$10x_1 - 22u_1 = 0$$

Entonces,

$$u_1^*(x_1) = \frac{10}{22}x_1 = \frac{5}{11}x_1$$

Ahora sustituimos esta regla en la función de valor.

$$\begin{aligned} V_1(x_1) &= 2 - \frac{8}{3}x_1^2 + \frac{10}{3}x_1 \left(\frac{5}{11}x_1 \right) - \frac{11}{3} \left(\frac{5}{11}x_1 \right)^2 \\ &= 2 - \frac{8}{3}x_1^2 + \frac{50}{33}x_1^2 - \frac{275}{363}x_1^2 \\ &= 2 - \frac{21}{11}x_1^2 \end{aligned}$$

En $t = 0$

Finalmente, en $t = 0$:

$$\begin{aligned} V_0(x_0) &= \max_{u_0} \{ 1 - (x_0^2 + 2u_0^2) + V_1(x_0 - u_0) \} \\ &= \max_{u_0} \left\{ 3 - x_0^2 - 2u_0^2 - \frac{21}{11}(x_0 - u_0)^2 \right\} \\ &= \max_{u_0} \left\{ 3 - x_0^2 - 2u_0^2 - \frac{21}{11}(x_0^2 - 2x_0u_0 + u_0^2) \right\} \\ &= \max_{u_0} \left\{ 3 - x_0^2 - 2u_0^2 - \frac{21}{11}x_0^2 + \frac{42}{11}x_0u_0 - \frac{21}{11}u_0^2 \right\} \\ &= \max_{u_0} \left\{ 3 - \frac{32}{11}x_0^2 + \frac{42}{11}x_0u_0 - \frac{43}{11}u_0^2 \right\} \end{aligned}$$

La condición de primer orden es

$$\frac{42}{11}x_0 - \frac{86}{11}u_0 = 0.$$

Multiplicando ambos lados por 11,

$$42x_0 - 86u_0 = 0$$

Entonces,

$$u_0^*(x_0) = \frac{42}{86}x_0 = \frac{21}{43}x_0$$

Reglas de decisión óptimas

Las reglas de decisión óptimas son:

$u_2^*(x_2) = \frac{1}{3}x_2,$	$u_1^*(x_1) = \frac{5}{11}x_1,$	$u_0^*(x_0) = \frac{21}{43}x_0.$
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Como $x_0 = 4$, el control óptimo inicial es

$$u_0^* = \frac{84}{43}$$

Además,

$$x_1^* = x_0 - u_0^* = 4 - \frac{84}{43} = \frac{172 - 84}{43} = \frac{88}{43}.$$

Luego,

$$u_1^*(x_1^*) = \frac{5}{11} \cdot \frac{88}{43} = \frac{40}{43}$$

Entonces,

$$x_2^* = x_1^* - u_1^* = \frac{88}{43} - \frac{40}{43} = \frac{48}{43}$$

Después,

$$u_2^*(x_2^*) = \frac{1}{3} \cdot \frac{48}{43} = \frac{16}{43}$$

Finalmente,

$$x_3^* = x_2^* - u_2^* = \frac{48}{43} - \frac{16}{43} = \frac{32}{43}$$

Por tanto, la trayectoria óptima es

$$\boxed{u_0^* = \frac{84}{43}, \quad u_1^* = \frac{40}{43}, \quad u_2^* = \frac{16}{43}}$$

y la trayectoria del estado es

$$\boxed{x_0^* = 4, \quad x_1^* = \frac{88}{43}, \quad x_2^* = \frac{48}{43}, \quad x_3^* = \frac{32}{43}}$$

2 Ejercicio 2 (20 puntos)

Ejercicio 1. Considere el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo:

$$\begin{aligned} \max_u \quad & J(x, u) = - \int_0^T (x(t) + u(t)) dt \\ \text{s.a. :} \quad & \dot{x}(t) = x(t) + 1 - x(t)u(t), \quad t \in [0, T] \\ & u(t) \in [0, 3], \quad t \in [0, T] \\ & x(0) = 0 \end{aligned}$$

1. Plantear las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.
2. Encontrar la trayectoria óptima del problema.
3. Graficar la trayectoria óptima del estado y el control.

2.1 Solución.

El Hamiltoniano asociado es:

$$H = -x(t) - u(t) + \lambda(t)(x(t) + 1 - x(t)u(t))$$

Ecuación de coestado:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = 1 - \lambda^*(t)(1 - u^*(t)), \quad \lambda^*(T) = 0$$

Principio del máximo:

$$u^* = \arg \max_{u(t) \in [0,3]} \{-x^*(t) - u(t) + \lambda^*(t)(x^*(t) + 1 - x^*(t)u(t))\} = \arg \max_{u(t) \in [0,3]} \{-u(t)(1 + \lambda^*(t)x^*(t))\}$$

Es decir,

$$u^*(t) = \begin{cases} 3, & \text{si } (1 + \lambda^*(t)x^*(t)) < 0 \\ 0, & \text{si } (1 + \lambda^*(t)x^*(t)) > 0 \\ [0, 3], & \text{si } (1 + \lambda^*(t)x^*(t)) = 0 \end{cases}$$

Ecuación de estado:

$$\dot{x}^*(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = x^*(t) + 1 - x^*(t)u^*(t)$$

Para continuar, necesitamos analizar los casos del control óptimo. Para esto, definamos la función:

$$\sigma(t) := 1 + \lambda^*(t)x^*(t)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \dot{\sigma}(t) &= \dot{\lambda}^*(t)x^*(t) + \lambda^*(t)\dot{x}^*(t) \\ &= [1 - \lambda^*(t)(1 - u^*(t))]x^*(t) + \lambda^*(t)[x^*(t) + 1 - x^*(t)u^*(t)] \\ &= x^*(t) - \lambda^*(t)x^*(t)(1 - u^*(t)) + \lambda^*(t)x^*(t) + \lambda^*(t) - \lambda^*(t)x^*(t)u^*(t) \\ &= x^*(t) + \lambda^*(t) \end{aligned}$$

Además, de las condiciones de frontera:

$$\sigma(0) = 1 + \lambda^*(0)x^*(0) = 1, \quad \sigma(T) = 1 + \lambda^*(T)x^*(T) = 1$$

Por lo tanto, la función es continua y satisface:

$$\sigma(0) = \sigma(T) = 1 > 0$$

Esto implica que inicialmente y también cerca de T , se tiene que:

$$\sigma(t) > 0 \quad \Rightarrow \quad u^*(t) = 0$$

Ya sabemos que, al menos en intervalos de tiempo cerca de la frontera, $u^*(t) = 0$. Evaluemos si es el caso que $u^*(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$. Si fuera cierto, entonces el problema está resuelto en todo el horizonte.

Supongamos que $u^*(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$, entonces, el sistema se reduce a:

$$\dot{x}(t) = x(t) + 1, \quad x(0) = 0,$$

$$\dot{\lambda}(t) = 1 - \lambda(t), \quad \lambda(T) = 0$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned}x(t) &= e^t - 1, \\ \lambda(t) &= 1 - e^{T-t}\end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= 1 + x(t)\lambda(t) \\ &= 1 + (e^t - 1)(1 - e^{T-t}) \\ &= e^t - e^T + e^{T-t}\end{aligned}$$

Si $t = \frac{T}{2}$, entonces $\sigma(t) = 2e^{T/2} - e^T < 0$ lo que implicaría que $u^*(t) = 3$. Por lo tanto, esta expresión puede ser negativa para valores intermedios de t , lo cual contradice la hipótesis $u^*(t) = 0$ para todo t .

Por lo tanto, dado que $\sigma(0) = 1 > 0$ y que existe $t \in (0, T)$ tal que $\sigma(t) < 0$, por continuidad de $\sigma(\cdot)$ debe existir al menos un instante $\tau_1 \in (0, T)$ tal que:

$$\sigma(\tau_1) = 0$$

En dicho instante se tiene:

$$1 + \lambda^*(\tau_1)x^*(\tau_1) = 0$$

Ahora bien, si $\sigma(t) = 0$ en un intervalo (no solo en un punto aislado), entonces necesariamente:

$$\dot{\sigma}(t) = 0 \quad (\text{en ese intervalo})$$

Pero ya hemos obtenido que:

$$\dot{\sigma}(t) = x^*(t) + \lambda^*(t)$$

Por lo tanto, en ese intervalo se cumple:

$$x^*(t) + \lambda^*(t) = 0 \quad \implies \quad \lambda^*(t) = -x^*(t)$$

Sustituyendo esta expresión en la condición $\sigma(t) = 0$, obtenemos:

$$1 + \lambda^*(t)x^*(t) = 1 - x^*(t)^2 = 0$$

de donde tenemos que:

$$x^*(t) = 1 \quad (\text{en ese intervalo})$$

Es decir, en cualquier intervalo donde $\sigma(t) = 0$, el estado debe ser constante e igual a: $x^*(t) = 1$.

Sustituyendo esto en la ecuación de estado:

$$\dot{x}^*(t) = x^*(t) + 1 - x^*(t)u^*(t),$$

se tiene que:

$$u^*(t) = 2$$

Por lo tanto, existe un intervalo $[\tau_1, \tau_2] \subset (0, T)$ en el cual:

$$x^*(t) = 1, \quad u^*(t) = 2$$

Fuera de dicho intervalo, la función de $\sigma(t)$ no es cero, por lo que el control es:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0, & \sigma(t) > 0 \\ 3, & \sigma(t) < 0 \end{cases}$$

Finalmente, dado que $\sigma(T) = 1 > 0$, se tiene que en una vecindad de T :

$$u^*(t) = 0$$

En consecuencia, debe existir un segundo instante $\tau_2 \in (\tau_1, T)$ tal que la función $\sigma(t)$ cambia nuevamente de signo, y el control vuelve al valor $u = 0$.

Por lo tanto, el control óptimo es:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, \tau_1), \\ 2, & t \in [\tau_1, \tau_2], \\ 0, & t \in (\tau_2, T], \end{cases}$$

y la trayectoria óptima del estado asociada es:

$$x^*(t) = \begin{cases} e^t - 1, & 0 \leq t < \tau_1, \\ 1, & \tau_1 \leq t \leq \tau_2, \\ 2e^{t-\tau_2} - 1, & \tau_2 < t \leq T. \end{cases}$$

Para encontrar los tiempos de cambio, recordemos que en esos instantes se cumple:

$$\sigma(\tau_i) = 0$$

Determinación de τ_1

Para $t < \tau_1$, se tiene $u^*(t) = 0$, por lo que la ecuación de estado es:

$$\dot{x} = x + 1, \quad x(0) = 0$$

Resolviendo:

$$x^*(t) = e^t - 1$$

En $t = \tau_1$, la trayectoria entra al intervalo donde se cumple:

$$x^*(\tau_1) = 1$$

Entonces:

$$e^{\tau_1} - 1 = 1 \quad \implies \quad e^{\tau_1} = 2 \quad \implies \quad \tau_1 = \ln 2$$

Determinación de τ_2

Para $t > \tau_2$, se tiene nuevamente $u^*(t) = 0$, por lo que:

$$\dot{\lambda} = 1 - \lambda, \quad \lambda(T) = 0$$

Multiplicando por factor integrante,

$$\frac{d}{dt}(e^t \lambda(t)) = e^t$$

Integrando de t a T :

$$\begin{aligned} e^T \lambda(T) - e^t \lambda(t) &= \int_t^T e^s ds \\ -e^t \lambda(t) &= e^T - e^t \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\lambda^*(t) = 1 - e^{T-t}$$

En el punto de salida de ese intervalo se cumple:

$$\sigma(\tau_2) = 0 \implies 1 + \lambda^*(\tau_2)x^*(\tau_2) = 0$$

Como en el punto se cumple $x^*(\tau_2) = 1$, se tiene entonces que:

$$1 + \lambda^*(\tau_2) = 0 \implies \lambda^*(\tau_2) = -1$$

Sustituyendo en la expresión de $\lambda^*(t)$:

$$1 - e^{T-\tau_2} = -1 \implies e^{T-\tau_2} = 2 \implies T - \tau_2 = \ln 2$$

Por lo tanto:

$$\tau_2 = T - \ln 2$$

Finalmente, se obtiene que los tiempos de cambio son:

$$\tau_1 = \ln 2, \quad \tau_2 = T - \ln 2$$

de modo que podemos definir explícitamente la solución óptima.

Control óptimo:

$$u^*(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \ln 2 \\ 2, & \ln 2 \leq t \leq T - \ln 2 \\ 0, & T - \ln 2 < t \leq T \end{cases}$$

Trayectoria óptima del estado:

$$x^*(t) = \begin{cases} e^t - 1, & 0 \leq t < \ln 2 \\ 1, & \ln 2 \leq t \leq T - \ln 2 \\ 2e^{t-(T-\ln 2)} - 1, & T - \ln 2 < t \leq T \end{cases}$$

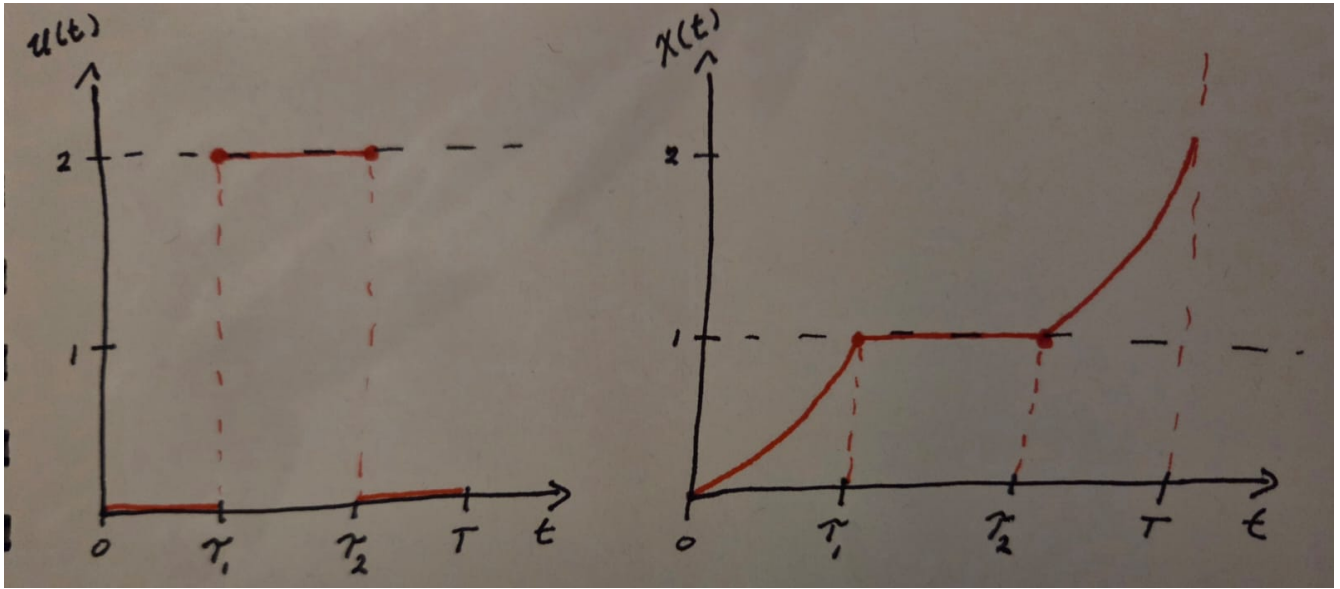


Figure 1: Ejercicio 2: Gráficas del control óptimo y la trayectoria de estado asociada.

Trayectoria óptima del coestado:

$$\lambda^*(t) = \begin{cases} 1 - 2e^{-t}, & 0 \leq t < \ln 2 \\ -1, & \ln 2 \leq t \leq T - \ln 2 \\ 1 - e^{T-t}, & T - \ln 2 < t \leq T \end{cases}$$

3 Ejercicio 3 (20 puntos)

Considere el siguiente problema de control óptimo en tiempo continuo:

$$\min_{t_1, u} J = \int_0^{t_1} (u(t)^2 + tx(t) - u(t)) dt$$

$$\text{s.a. : } \dot{x}(t) = 2u(t) + 1, \quad t \in [0, t_1]$$

$$u(t) \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, t_1]$$

$$x(0) = 0$$

donde t_1 es libre.

1. Plantee las condiciones de primer orden del Principio del Máximo de Pontryagin.
2. Encuentre la trayectoria óptima del estado y del control, así como el momento óptimo de paro.

3.1 Solución.

Ver pág. 160 del Cerdá.

4 Ejercicio 4 (20 puntos)

Reglas de Política Monetaria. Suponga que el Banco Central diseña su política monetaria con el objetivo de minimizar la siguiente función de pérdida social:

$$L = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-\rho t} (x(t)^2 + \lambda \pi(t)^2) dt$$

sujeto a las siguientes restricciones:

$$\dot{x}(t) = \sigma^{-1} (i(t) - \pi(t) - r(t)) \quad (\text{Curva IS Dinámica})$$

$$\dot{\pi}(t) = \rho \pi(t) - \kappa x(t) \quad (\text{Curva de Phillips NK})$$

$$i(t) \geq 0$$

donde $r(t)$ es una trayectoria exógena dada y las condiciones iniciales $x(0)$ y $\pi(0)$ son conocidas.

1. Suponga que $i(t) > 0$ para todo t . Derive las condiciones de primer orden y obtenga la regla de política óptima (función de política): $i^*(t) = I(r(t), \pi(t))$.
2. A partir de que el Banco Central determina esta regla óptima de política monetaria, la dinámica óptima del vector de estado $(x^*(t), \pi^*(t))$ queda completamente determinada por un sistema de ecuaciones diferenciales en $(x^*(t), \pi^*(t))$. Obtenga este sistema y caracterice la naturaleza del estado estacionario.
3. Con base en el sistema dinámico anterior, construya el diagrama de fases en el plano (π, x) , indicando la dirección del movimiento en cada región.
4. Finalmente, determine la trayectoria óptima de la economía y las trayectorias de las variables de coestado asociadas.

Solución.

El Hamiltoniano asociado al problema del banco central:

$$\hat{\mathcal{H}}(x(t), \pi(t), i(t), \mu(t)) = \frac{1}{2} (x(t)^2 + \lambda \pi(t)^2) + \mu_x(t) [\sigma^{-1} (i(t) - \pi(t) - r(t))] + \mu_\pi(t) [\rho \pi(t) - \kappa x(t)]$$

Las condiciones del PMP son:

Ecuaciones de coestado:

$$\begin{aligned} \dot{\mu}_x(t) &= \rho \mu_x(t) - \frac{\partial \hat{\mathcal{H}}}{\partial x} \\ &= \rho \mu_x(t) - x(t) + \mu_\pi(t) \kappa \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{\mu}_\pi(t) &= \rho \mu_\pi(t) - \frac{\partial \hat{\mathcal{H}}}{\partial \pi} \\ &= \rho \mu_\pi(t) - \lambda \pi(t) + \mu_x(t) \sigma^{-1} - \mu_\pi(t) \rho \\ &= -\lambda \pi(t) + \mu_x(t) \sigma^{-1} \end{aligned}$$

Principio del máximo

$$0 = \frac{\partial \hat{\mathcal{H}}}{\partial i} = \mu_x(t) \sigma^{-1} \implies \mu_x^*(t) = 0 \implies \dot{\mu}_x^*(t) = 0$$

Ecuaciones de estado

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial \hat{\mathcal{H}}}{\partial \mu_x} = \sigma^{-1} (i(t) - \pi(t) - r(t))$$

$$\dot{\pi}(t) = \frac{\partial \hat{\mathcal{H}}}{\partial \mu_\pi} = \rho \pi(t) - \kappa x(t)$$

Del principio del máximo y las ecuaciones de coestado, obtenemos:

$$\mu_\pi^*(t) = \frac{x^*(t)}{\kappa} \implies \dot{\mu}_\pi^*(t) = \frac{\dot{x}^*(t)}{\kappa}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación de coestado,

$$\frac{\dot{x}^*(t)}{\kappa} = -\lambda \pi(t)$$

y combinando con la ecuación de estado,

$$\sigma^{-1} (i(t) - \pi(t) - r(t)) = -\kappa \lambda \pi(t)$$

Finalmente, resolvemos para $i(t)$ y así encontramos la función de política, regla óptima de política, o *policy function*, del Banco Central:

$$i^*(t) = I(r(t), \pi(t)) = r(t) + (1 - \kappa \lambda \sigma) \pi(t)$$

Con esta regla de política monetaria óptima, el estado ahora evoluciona de acuerdo al siguiente sistema dinámico:

$$\dot{x}^*(t) = -\kappa \lambda \pi^*(t)$$

$$\dot{\pi}^*(t) = \rho \pi^*(t) - \kappa x^*(t)$$

En forma matricial,

$$\begin{pmatrix} \dot{x}^*(t) \\ \dot{\pi}^*(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\kappa \lambda \\ -\kappa & \rho \end{pmatrix}}_{:=A} \begin{pmatrix} x^*(t) \\ \pi^*(t) \end{pmatrix}$$

Notemos que:

$$\det(A) = -\kappa^2 \lambda < 0$$

de modo que el punto de equilibrio $(0, 0)$ es un **punto silla**.

Los eigenvalores satisfacen:

$$\mathcal{P}(\xi) = \xi^2 - \text{Tr } A \xi + \det A = \xi^2 - \rho \xi - \kappa^2 \lambda$$

de modo que:

$$\xi_1 = \frac{\rho + \sqrt{\rho^2 + 4\kappa^2\lambda}}{2} > 0, \quad \xi_2 = \frac{\rho - \sqrt{\rho^2 + 4\kappa^2\lambda}}{2} < 0$$

Los eigenvectores asociados son:

$$\begin{pmatrix} -\xi_1 & -\kappa\lambda \\ -\kappa & \rho - \xi_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\xi_1}{\kappa\lambda} \end{pmatrix}$$

De forma análoga,

$$V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\xi_2}{\kappa\lambda} \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la trayectoria de estado óptima es:

$$x^*(t) = C_1 e^{\xi_1 t} + C_2 e^{\xi_2 t}$$

$$\pi^*(t) = -C_1 \frac{\xi_1}{\kappa\lambda} e^{\xi_1 t} - C_2 \frac{\xi_2}{\kappa\lambda} e^{\xi_2 t}$$

Imponiendo condiciones iniciales,

$$x(0) = C_1 + C_2$$

$$\pi(0) = -C_1 \frac{\xi_1}{\kappa\lambda} - C_2 \frac{\xi_2}{\kappa\lambda}$$

Sustituyendo $C_1 = x(0) - C_2$ en la segunda ecuación,

$$\pi(0) = -(x(0) - C_2) \frac{\xi_1}{\kappa\lambda} - C_2 \frac{\xi_2}{\kappa\lambda} \implies C_2 = \frac{\pi(0) + x(0) \frac{\xi_1}{\kappa\lambda}}{\frac{\xi_1}{\kappa\lambda} - \frac{\xi_2}{\kappa\lambda}} = \frac{\pi(0)\kappa\lambda + x(0)\xi_1}{\xi_1 - \xi_2}$$

Luego,

$$C_1 = x(0) - \frac{\pi(0)\kappa\lambda + x(0)\xi_1}{\xi_1 - \xi_2} = \frac{-x(0)\xi_2 - \pi(0)\kappa\lambda}{\xi_1 - \xi_2}$$

Por último, la condición de transversalidad implica que:

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} [\mu_x^* x^*(t) + \mu_\pi^* \pi^*(t)] \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \left[\frac{x^*(t)}{\kappa} \pi^*(t) \right] \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \left[\frac{1}{\kappa} \left(C_1 e^{\xi_1 t} + C_2 e^{\xi_2 t} \right) \left(-C_1 \frac{\xi_1}{\kappa \lambda} e^{\xi_1 t} - C_2 \frac{\xi_2}{\kappa \lambda} e^{\xi_2 t} \right) \right] \\
&= -\frac{1}{\kappa^2 \lambda} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \left[C_1^2 \xi_1 e^{2\xi_1 t} + C_1 C_2 \xi_2 e^{(\xi_1 + \xi_2)t} + C_1 C_2 \xi_1 e^{(\xi_1 + \xi_2)t} + C_2^2 \xi_2 e^{2\xi_2 t} \right] \\
&= -\frac{1}{\kappa^2 \lambda} \lim_{t \rightarrow \infty} \left[C_1^2 \xi_1 e^{(2\xi_1 - \rho)t} + C_1 C_2 (\xi_1 + \xi_2) e^{(\xi_1 + \xi_2 - \rho)t} + C_2^2 \xi_2 e^{(2\xi_2 - \rho)t} \right] \\
&= -\frac{1}{\kappa^2 \lambda} \lim_{t \rightarrow \infty} \left[C_1^2 \xi_1 e^{(2\xi_1 - \rho)t} + C_1 C_2 \rho + C_2^2 \xi_2 e^{(2\xi_2 - \rho)t} \right] \\
&= -\frac{1}{\kappa^2 \lambda} \left[\lim_{t \rightarrow \infty} C_1^2 \xi_1 e^{(2\xi_1 - \rho)t} + C_1 C_2 \rho + \lim_{t \rightarrow \infty} C_2^2 \xi_2 e^{(2\xi_2 - \rho)t} \right] \\
&= -\frac{1}{\kappa^2 \lambda} \left[\lim_{t \rightarrow \infty} C_1^2 \xi_1 e^{(2\xi_1 - \rho)t} + C_1 C_2 \rho \right]
\end{aligned}$$

donde se usa el hecho de que $\xi_1 + \xi_2 = \rho$.

Entonces, la condición de transversalidad se reduce a:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C_1^2 \xi_1 e^{(2\xi_1 - \rho)t} + C_1 C_2 \rho = 0$$

De este modo, tiene que cumplirse que $C_1 = 0$, $C_2 = 0$ o ambos. Además, dado que $\xi_1 > 0$ y $\xi_2 < 0$, entonces $2\xi_1 - \rho = \xi_1 - \xi_2 > 0$, lo cual implica que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{(2\xi_1 - \rho)t} = \infty$$

Por lo tanto, la condición de transversalidad del principio del máximo se cumple si y solo si:

$$C_1 = 0,$$

es decir, la constante asociada al valor propio explosivo debe ser igual a cero. De este modo, el principio del máximo nos asegura que la solución óptima es la solución estable asociada a la dinámica de silla del sistema $(x(t), \pi(t))$.

Finalmente, la **trayectoria óptima del problema** es:

$$i^*(t) = r(t) + (1 - \kappa\lambda\sigma)\pi^*(t)$$

$$x^*(t) = \frac{\pi(0)\kappa\lambda + x(0)\xi_1}{\xi_1 - \xi_2} e^{\xi_2 t}$$

$$\pi^*(t) = -\frac{\pi(0)\kappa\lambda + x(0)\xi_1}{\xi_1 - \xi_2} \frac{\xi_2}{\kappa\lambda} e^{\xi_2 t}$$

$$\mu_x^*(t) = 0$$

$$\mu_\pi^*(t) = \frac{1}{\kappa} x^*(t)$$

con la trayectoria $r(t)$ dada (exógena).

Además, notemos que si $C_1 = 0$, entonces las condiciones iniciales no pueden ser arbitrarias, sino que deben satisfacer la siguiente ecuación

$$\pi(0) = -\frac{\xi_2}{\kappa\lambda} x(0)$$

que es la ecuación de condiciones iniciales de la trayectoria estable. Por lo tanto, para que una trayectoria sea óptima, basta fijar una de las dos condiciones iniciales, pues la otra queda determinada por esta relación. La condición de transversalidad selecciona la senda estable al determinar las condiciones iniciales.

5 Ejercicio 5 (20 puntos)

Considere una economía en tiempo continuo con dos empresas que producen un bien homogéneo. Cada empresa $i = 1, 2$ elige su nivel de producción $u_i(t)$ para maximizar el funcional:

$$J^i(u_i, u_j) = \int_0^\infty e^{-rt} \left(p(t) u_i(t) - C(u_i(t)) \right) dt$$

donde $r > 0$ es la tasa de descuento, y la función de costos es:

$$C(u_i) = c u_i + \frac{1}{2} u_i^2, \quad c > 0$$

La dinámica del precio está dada por:

$$\dot{p}(t) = s(a - u_1(t) - u_2(t) - p(t)), \quad p(0) = p_0$$

con $a > 0$, $s > 0$.

Definimos un equilibrio de Nash (abierto) como un par de trayectorias $(u_1^*(t), u_2^*(t))$ tal que, para todo $i = 1, 2$,

$$J^i(u_i^*, u_j^*) \geq J^i(u_i, u_j^*)$$

1. Encuentre el **estado estacionario** del equilibrio de Nash: (u^{ss}, p^{ss}) . (*Hint*: las empresas son simétricas).

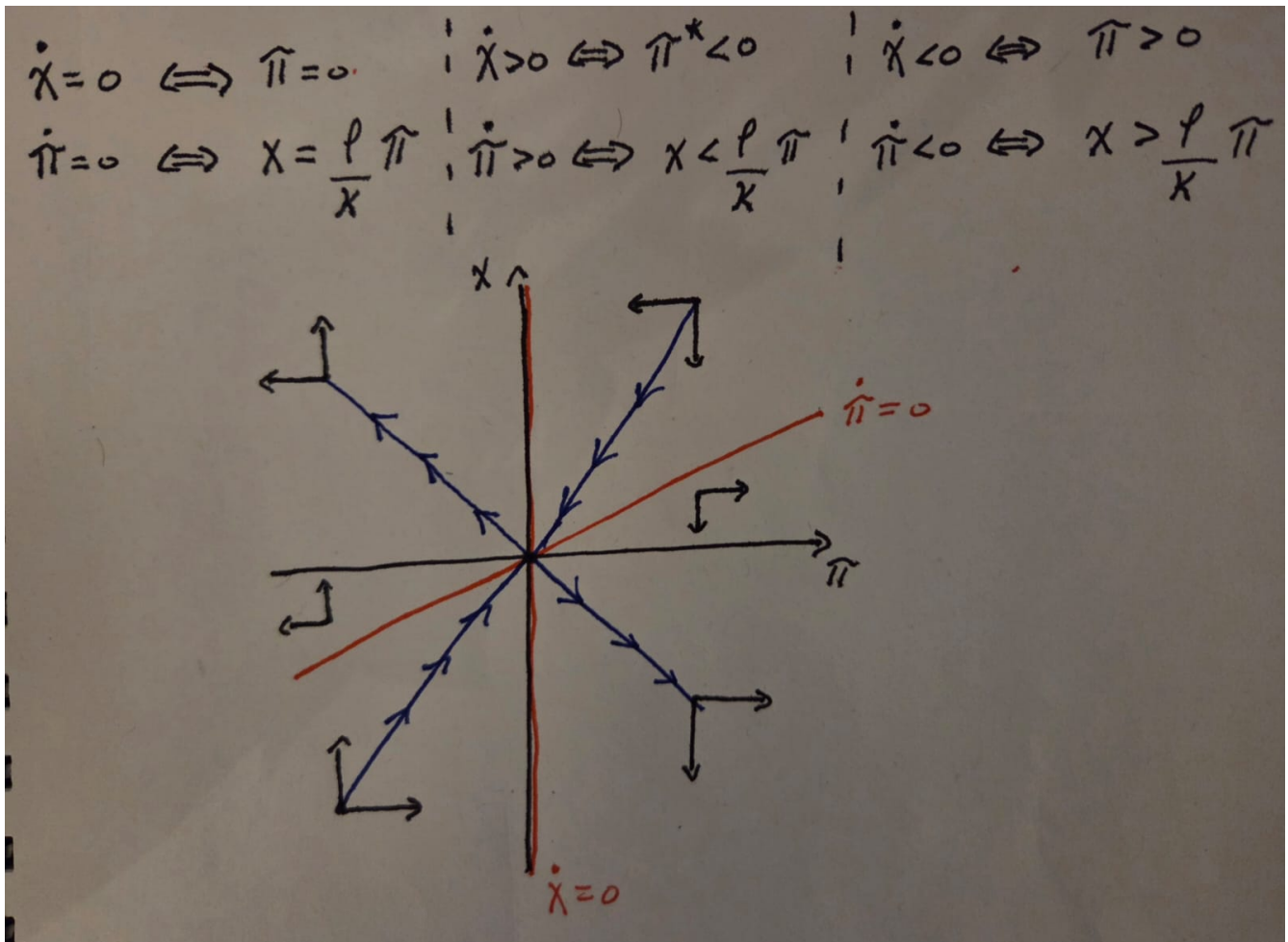


Figure 2: Ejercicio 4: Diagrama de fases

5.1 Solución

Cada empresa $i = 1, 2$ enfrenta el siguiente problema de control óptimo:

$$\max_{u_i(\cdot)} \int_0^\infty e^{-rt} \left(p(t) u_i(t) - c u_i(t) - \frac{1}{2} u_i(t)^2 \right) dt$$

sujeta a:

$$\dot{p}(t) = s(a - u_1(t) - u_2(t) - p(t))$$

El Hamiltoniano en valor presente para la empresa i es:

$$H_i = (p - c)u_i - \frac{1}{2}u_i^2 + \lambda_i s(a - u_1 - u_2 - p)$$

Las condiciones de primer orden son:

(i) Principio del máximo

$$\frac{\partial H_i}{\partial u_i} = p - c - u_i - s\lambda_i = 0 \quad \Rightarrow \quad u_i = p - c - s\lambda_i$$

(ii) Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda}_i = (r + s)\lambda_i - u_i$$

(iii) Ecuación de estado

$$\dot{p} = s(a - u_1 - u_2 - p)$$

Como las empresas son simétricas, entonces el equilibrio de Nash es simétrico, es decir:

$$u_1 = u_2 = u, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$

Entonces, las condiciones se reducen a:

$$\begin{aligned} u &= p - c - s\lambda \\ \dot{\lambda} &= (r + s)\lambda - u \\ \dot{p} &= s(a - 2u - p) \end{aligned}$$

En estado estacionario se cumple:

$$\dot{p} = 0, \quad \dot{\lambda} = 0$$

(1) De la ecuación de coestado:

$$0 = (r + s)\lambda - u \quad \Rightarrow \quad u = (r + s)\lambda$$

(2) De la condición de optimalidad:

$$u = p - c - s\lambda$$

Sustituyendo $u = (r + s)\lambda$:

$$(r + s)\lambda = p - c - s\lambda \quad \Rightarrow \quad p = c + (r + 2s)\lambda$$

(3) De la ecuación del estado:

$$0 = s(a - 2u - p) \quad \Rightarrow \quad p = a - 2u$$

Sustituyendo $u = (r + s)\lambda$ en esta última expresión:

$$p = a - 2(r + s)\lambda$$

Igualando ambas expresiones para p :

$$a - 2(r + s)\lambda = c + (r + 2s)\lambda$$

$$a - c = (r + 2s)\lambda + 2(r + s)\lambda = (3r + 4s)\lambda$$

Por lo tanto, el estado estacionario de la variable adjunta es:

$$\lambda^{ss} = \frac{a - c}{3r + 4s}$$

(4) Producción de estado estacionario:

$$u^{ss} = (r + s)\lambda^{ss} = \frac{(r + s)(a - c)}{3r + 4s}$$

(5) Precio de estado estacionario:

$$p^{ss} = a - 2u^{ss} = a - 2\frac{(r + s)(a - c)}{3r + 4s} = \frac{2(a + c)s + (a + 2c)r}{3r + 4s}$$

Así, el estado estacionario del equilibrio de Nash es:

$$u_1^{ss} = u_2^{ss} = \frac{(r + s)(a - c)}{3r + 4s}, \quad p^{ss} = \frac{2(a + c)s + (a + 2c)r}{3r + 4s}, \quad \lambda^{ss} = \frac{a - c}{3r + 4s}$$

para ambas empresas, pues es simétrico.